

HAT010

HAT-010 5x5 매트릭스

인스턴스 선언

HAT- x 매트릭스(HAT) 블록을 작업 영역에 추가하면,
Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)  
hat010 = cheesestick.HAT010()
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정 수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

LED 매트릭스 시작하기

x 매트릭스를 사용합니다.



HAT-010 5x5 매트릭스 : 시작하기

매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.start()
```

한 점 켜기

지정한 위치의 LED 색을 설정합니다.
LED 위치는 x, y 좌표로 표시합니다.

 HAT-O10 5x5 매트릭스 : 빨간색 ▼ LED를 x: 2 y: 3 에 켜기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
x	입력값 (필드)	가로 좌표	~ 정수	-
y	입력값 (필드)	세로 좌표	~ 정수	-
color	드롭다운 옵션	색상	끄기(off), 빨강(red), 주황(orange), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 보라(violet), 자홍(magenta), 흰색(white)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()
```

```
hat010.set_one(2, 3, 'red')
```

도형 그리기

지정한 위치에서부터 시작해 설정한 패턴대로 LED를 켵니다.
LED 위치는 x, y 좌표로 표시합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
x	입력값 (필드)	도형의 좌측 상단 x	정수	-
y	입력값 (필드)	도형의 좌측 상단 y	정수	-
color	드롭다운 옵션	색상	off, red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet, magenta, white	-
shape	드롭다운 옵션	도형 이름	rectangle, triangle, diamond, circle, x, like, dislike, angry, mouth_open, mouth_close, heart, star, up_arrow, down_arrow, left_arrow, right_arrow, walking, dog, butterfly, airplane, quarter_note, eighth_note	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.draw_shape(0, 0, 'red', 'heart')
```

숫자 그리기

지정한 위치에서부터 시작해 설정한 패턴대로 LED를 켵니다.
LED 위치는 x, y 좌표로 표시합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
x	입력값 (필드)	숫자의 좌 측 상단 x	정수	-
y	입력값 (필드)	숫자의 좌 측 상단 y	정수	-
color	드롭다 운 옵션	색상	off, red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet, magenta, white	-
number	드롭다 운 옵션	그릴 숫자	, , , , , , , , ,	-

Python

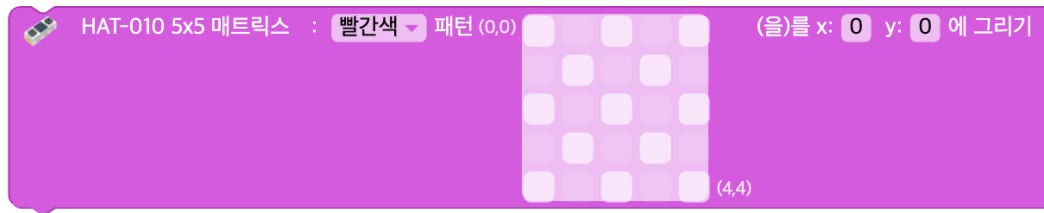
```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.draw_number(0, 0, 'red', 5)
```

패턴 그리기

지정한 위치에서부터 시작해 설정한 패턴대로 LED를 켵니다.

LED 위치는 x, y 좌표로 표시합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
x	입력값 (필드)	좌측 상단 x	정수	-
y	입력값 (필드)	좌측 상단 y	정수	-
color	드롭다운 옵션	색상	off, red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet, magenta, white	-
matrix	입력값 (배열)	칸 픽셀 배열 (/)	길이 의 정수 배열	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.draw_pattern(0, 0, 'red', [
    1, 0, 1, 0, 1,
    0, 1, 0, 1, 0,
    1, 0, 1, 0, 1,
    0, 1, 0, 1, 0,
    1, 0, 1, 0, 1
])
```

매트릭스 이동하기

지정한 x, y만큼 화면을 이동합니다.

x 값이 양수이면 화면이 오른쪽으로 이동하고, 음수이면 왼쪽으로 이동합니다.

y 값이 양수이면 화면이 아래로 이동하고, 음수이면 위로 이동합니다.



HAT-010 5x5 매트릭스 : x: 1 y: 0 만큼 이동하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
x	입력값 (필드)	가로 이동량	정수	-
y	입력값 (필드)	세로 이동량	정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.shift(1, 0)
```

한 점 끄기

지정한 위치의 LED를 끕니다.

LED 위치는 x, y 좌표로 표시합니다.



HAT-010 5x5 매트릭스 : x: 2 y: 3 LED 끄기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
x	입력값 (필드)	가로 좌표	~ 정수	-
y	입력값 (필드)	세로 좌표	~ 정수	-

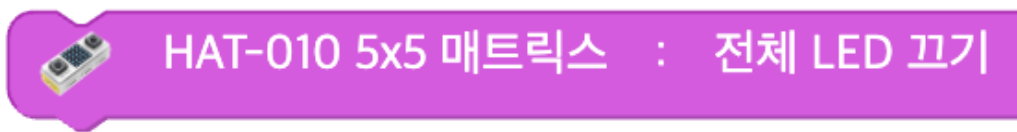
Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.turn_off_one(2, 3)
```

모두 끄기

화면에 표시된 LED를 모두 끕니다.



매개변수

(없음)

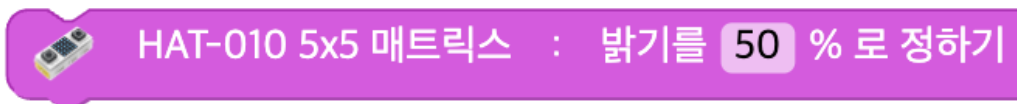
Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.turn_off_all()
```

밝기 설정하기

x 매트릭스의 밝기를 설정합니다.
선택할 수 있는 값의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	밝기	~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.set_brightness(50)
```

밝기 변경하기

x 매트릭스의 밝기를 변경합니다.
선택할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	밝기 변화량	정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.change_brightness(10)
```

버튼 입력 값

선택한 버튼의 입력 상태
버튼이 눌러있으면 , 버튼이 눌러있지 않으면 을 출력합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	버튼 이름	A 버튼(A), B 버튼(B)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.button_input('A')
```

버튼을 클릭했는가?

선택한 버튼의 클릭 여부

이 블록은 선택한 버튼이 클릭되는 순간에만 true를 반환하고, 이외에는 false를 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	버튼 이름	A 버튼(A), B 버튼(B)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
hat010 = cheesestick.HAT010()

hat010.button_click('A')
```